第 2 章　主板相机工程: 采集与推流

2.1　主板数据通路总览

主板把 SC500CS 传感器图像处理为千兆 UDP 码流,ETHB 镜像到显示子板 (图 2.1)。主链路:SC500CS(MIPI 2lane RAW10, 采窗 1287×727, 实发 1280×720)→ csi_unpacket/raw10 解包 → uial2axis → line_retimer(重切 320 拍 × 720 行)→ group_fifo (40.2M → 100M 跨时钟域)→ cvp_proc(4:1 位宽变换 + DPC + 去马赛克, 见第 3 章)→ color_correct(白平衡)→ 七模式风格化 → pack_4(攒 96 bit 组)→ cvp_eth_dbg(GMII 125 M 域字节展开)+ cvp_gmii_mac_tx → RGMII → YT8531 PHY → ETHA(PC) 与 ETHB(镜像, 子板)。

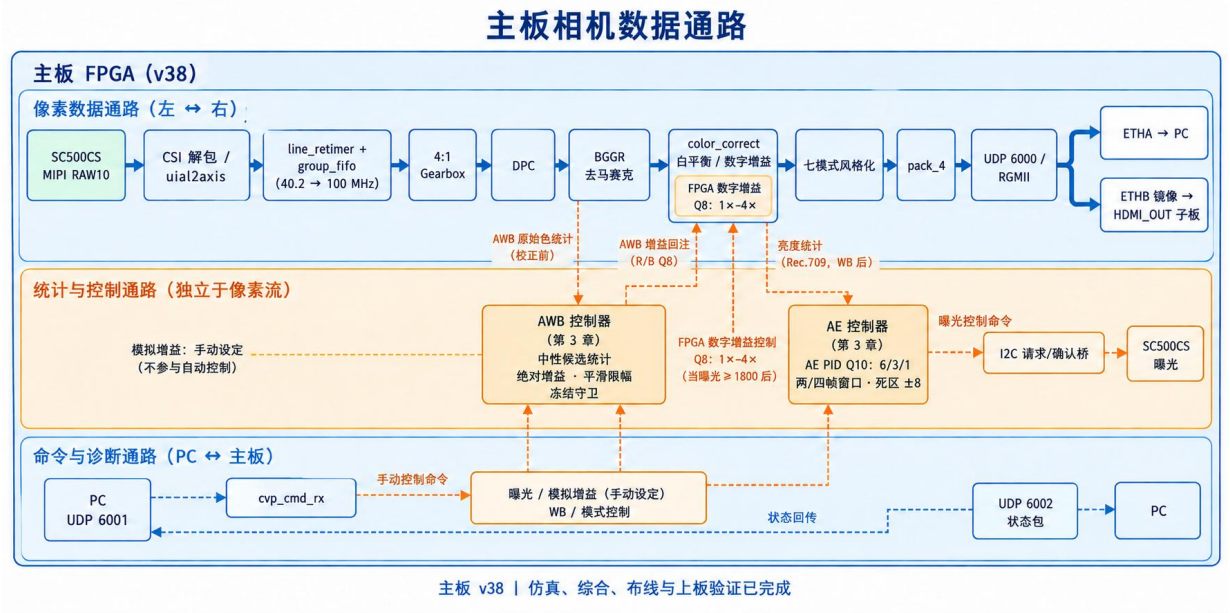


图 2.1: 主板数据通路: 采集解包 / ISP / 推流 + 命令与状态支路

2.2　采集与解包层

采集层负责三件事: 传感器配置、MIPI 字节流还原、行帧切分与跨时钟域。传感器工作参数由 `uics500_cfg/` 配置表 (主表/AE 表/SC500GainTbl 增益表, 档位 16..143 = 1.0×..15.75×) 经 I2C 写入, 时序由 uicfgcs500 状态机控制。定版关键值:VTS=1003 行 (30.0 fps 实测校准); 采窗 1287×727 居中于原 1080p 窗, 实发 1280×720; 默认曝光 500 半行、合法范围 62..1800——曝光上限的原因是贴近满帧时传感器读出窗相对帧同步偏移数行,720 行窗口的顶部或底部会出现错位带, 1800(900 行) 留 103 行裕量; 需更亮优先加增益档或补光。

行帧切分:`uial2axis` 整理为 AXI-Stream 并做行/帧切分; `line_retimer` 把流重切为 320 拍 × 720 行的规整节拍。这一级有两个关键实现约束: 采窗行数 (727) 与实发行数 (720) 是两个不同的参数, 不可混淆——用错会造成帧头漂移、上下半帧互换; 行列计数必须与帧起始对齐, 否则去马赛克的色平面会错位。**跨时钟域**:`group_fifo` 以异步 FIFO 完成 40.2 MHz 采集域到 100 MHz 主域的衔接, 并统一组格式——下游齿轮箱按"40 bit(4 像素)/拍" 消费, 每拍拿到完整一组。

采集健康度由网口状态上报直接观测 (v29 起串口诊断链已移除, 由 UDP 6002 状态包替代): 状态包含帧计数、组数、流错误与 I2C 诊断,GUI 状态栏实时显示 fps 与完整率。判定基准:$f = 30$、每帧 230,400 组;GUI 能收图即采集到推流全链路健康, 收不到图先排查 PC 侧 6000 端口占用 (多进程分流是假读数的根源), 仍无图再看状态包帧计数是否走动。摄像头启动带等待与重试机制, 并以" 第一完整帧" 门控后续处理, 上电即出流无需手动干预。

2.3 推流层: 千兆 UDP 发送

推流层把 RGB888 像素流打包为千兆 UDP 码流。`pack_4` 攒 4 像素 96 bit 组; `cvp_eth_dbg` 在 GMII 125 MHz 域做字节展开, 按**每帧 1920 包、每包 1440 字节 (480 像素)** 发送; 应用头 6 字节 (帧序号、格式字节、4 字节大端偏移 = 包序 × 1440); 以太网帧 1500 字节 (ETH14 + IP20 + UDP8 + 头 6 + 数据 1440 + FCS4), 目的 MAC 广播、目的 IP 192.168.1.100、端口 6000/6000(状态包 6002)。带宽核算:1920 包 × 12 μs ≈ 23.6 ms/帧 → 30 fps, 线速约 697 Mbps——必须千兆链路,100M 下必然丢流。

ETHA 与 ETHB 共享同一发送通路,ETHB 输出与 ETHA 完全相同的 RGMII 流 (镜像口), 因此 PC 预览、子板回显与状态上报天然一致; 两颗 YT8531 各自与对端自协商 1000M。

2.4 公共像素流接口 (CVP_PIXEL_V1)

风格化与分类挂接点采用统一的 128 bit 像素字接口:RGB888(23:0)、x/y 坐标 (12 位零起始)、32 位采集帧身份、16 位配置号、8 位模式号、SOF/EOL/EOF 标志 (与对应像素同拍)、错误指示与 OSD/AE/WB 状态位, 时钟复位单独传递。摄像头分支无反压 (禁止任意 backpressure), 每帧恰 921,600 个有效像素、720 个行尾与一个帧尾。RGB 窗口边界复制、RAW Bayer 窗口反射 (保持同色相位)。接口约定保证了点运算的 RGB 延迟与元数据一致、窗口算子的输出坐标代表实际窗口中心——任何新算法模块 (如分类网络) 按此接口即可挂接, 不动主链路。

2.5 主板显示支路裁剪与状态上报

v30 起主板移除本地 DDR 帧缓存、显示裁剪与 DSI 发送链, 并关闭 7 寸屏背光; 相机、ISP、AE/AWB、UDP 发送、命令接收和状态上报保持工作。ETHB 与 ETHA 仍是同一路 RGMII 发送流的镜像, 子板 HDMI 回显因此不依赖主板本地显示硬件。状态经 UDP 6002 回传, 帧计数、RAW 组数、输出长度、I2C 与流错误可供 GUI 诊断。

2.6 资源优化与版本状态

v29 的五项资源优化与差分验证记录如下, 作为历史基线; 之后 v30 裁剪本地 DDR/DSI 支路,v31–v38 继续更新算法、流恢复与 AE 控制器。当前主板源码为 v38, 并非 v29 资源快照。PH1P35MDG324、TD 6.2.168116、100 MHz 图像时钟的 v38 布线结果为:

指标	v38 主板版本
Slice	10944 / 21216 (51.58%)
LUT6 / FF	8807 / 11035
ERAM20K	51 / 108
DSP	16 / 40
PLL	2 / 6
Setup WNS / Hold WNS	+0.119 ns / +0.020 ns
Setup TNS / Hold TNS	0 / 0

v38 的 RTL/包校验/Python 回归与 460 帧视频链路模型均通过, 当前源码已上板验证。上表为综合布线报告;AE 控制器仿真对比与板级观测分别记录, 本文不把仿真响应当作板测指标。以下为历史 v29 数据:

主板工程在功能定版 (v27) 后做了一轮纯资源优化 (v29), 为应用章的 LeNet 分类网络腾挪空间, 全部改动经新旧实现**同激励逐位差分**验证, 功能与接口不变:

1. **统计直方图 LUTRAM 化** (cvp_frame_stats):32 箱亮度直方图由触发器阵列改为分布式 RAM, 消隐期旋转清扫, 走查直读——模块触发器 2312→1044, F7/F8 多路器清零;
2. **状态跨域链 ERAM 化**: 原 1536 bit 状态字经三份寄存器跨域传递改为双 bank ERAM 快照 + 发送期流式读, 线上字节序与原实现位精确;

3. **元数据 FIFO 寄存器化** (风格化/轮廓支路): 帧原子元数据的小队列改单寄存器, 腾出 2 块 ERAM20K;
4. **数据通路摘异步复位**: 纯数据延迟链去复位、控制类寄存器保留, 统一触发器控制集;
5. **移除串口诊断链**: 帧率/健康判定改由 UDP 状态包覆盖 (见 2.2 节)。

布线结果:Slice 从 17359 降至 15006 (81.8% 降至 **70.7%**), 触发器从 19999 降至 15462 (减少 23%),LUT 从 14455 降至 12744,ERAM 从 66 降至 65; Setup WNS +0.102 ns、Hold WNS +0.020 ns、TNS 0。回归 22 项全过 (v26 套件 12 + v27 套件 6 + 差分 4: 统计 17 帧、风格化 14 帧全输出逐位一致, 状态链线上包含 CRC 逐字节比对)。